Solución de la pregunta 16

FÍSICA · ELECTRICIDAD · INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMICILIARIA

¿Por qué los artefactos eléctricos de una vivienda se conectan en paralelo a la red domiciliaria?

A) Para que por todos circule la misma corriente.

B) Para que la resistencia equivalente de la instalación aumente.

C) Para disminuir el consumo total de energía de la vivienda.

D) Para que todos reciban el mismo voltaje y funcionen de forma independiente.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Recuerda la característica del paralelo**
   Todos los elementos en paralelo tienen la misma diferencia de potencial entre sus extremos.

2. **Aplícala a la casa**
   Así cada artefacto recibe los 220 V para los que fue diseñado, sin importar cuántos otros estén encendidos.

3. **Considera la independencia**
   Cada artefacto está en su propia rama: se puede encender, apagar o desconectar sin afectar a los demás.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La misma corriente es la característica de la serie; en paralelo, cada artefacto toma la corriente que necesita según su potencia.

B) Ocurre lo contrario: agregar ramas en paralelo disminuye la resistencia equivalente.

C) El tipo de conexión no reduce el consumo: cada artefacto consume según su potencia y su tiempo de uso.

Idea clave. En la casa, el voltaje es el “dato fijo” (220 V) y cada artefacto toma su corriente: eso solo es posible con conexión en paralelo.